أجهزة التصوير المقطعي · عملي

المحاضرة 1

مقدمة المفراس وحدود الأشعة التقليدية

Introduction to Computed Tomography & Limitations of Conventional Radiography

إعداد: **محمد الموسوي**

@almusawy_radiology

الفهرس

1. عناوين المحاضرة	Practical Part (Experiment 1)
2. مصطلح CT	CT: Computed Tomography (Full Definition)
3. تعريف التصوير المقطعي المحوسب	Definition of CT
4. مكونات جهاز المفراس	Components of a CT System
5. الاستعمالات	Applications
6. مزايا المفراس وعيوبه	Advantages & Disadvantages of CT
7. حدود التصوير الشعاعي التقليدي	Limitations of Conventional Radiography
8. الخلاصة	Summary
9. الأسئلة	MCQs
10. اختبر نفسك	Quiz

1 عناوين المحاضرة Practical Part (Experiment 1)

> Computed Tomography Equipment Techniques — Practical Part (Experiment 1)

تقنيات أجهزة التصوير المقطعي المحوسب، الجزء العملي (التجربة الأولى).

1- History of Computed Tomography

تاريخ التصوير المقطعي المحوسب.

2- Limitations of conventional radiography

حدود التصوير الشعاعي التقليدي.

⭐ **أهم نقطة**

المحاضرة مدخل إلى التصوير المقطعي المحوسب (المفراس) CT: ما هو، ومم يتكوّن، ولماذا هو أفضل من الصورة الشعاعية العادية.

---

2 مصطلح CT CT: Computed Tomography (Full Definition)

CT: Acronym.

CT: الاختصار.

Computed Tomography: Full term.

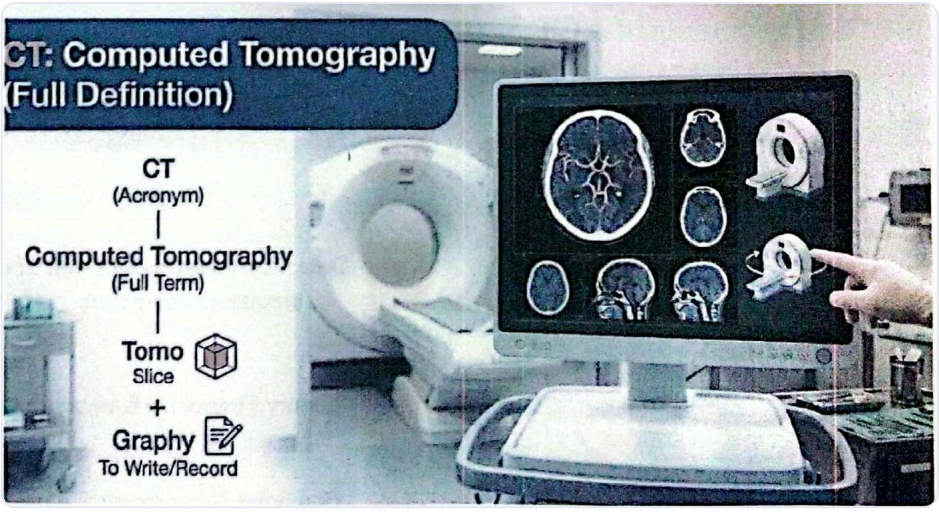
التصوير المقطعي المحوسب (المفراس): الاسم الكامل.

Tomo: Slice.

Tomo: شريحة (مقطع).

Graphy: To write / record.

Graphy: الكتابة أو التسجيل.



CT (acronym) → Computed Tomography (full term) = Tomo (slice) + Graphy (to write / record); the CT scanner and the monitor showing brain slices.

CT اختصار، واسمه الكامل التصوير المقطعي المحوسب = Tomo (شريحة) + Graphy (كتابة أو تسجيل)؛ وفي الصورة جهاز المفراس وشاشة تعرض مقاطع للدماغ.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 1

> ⭐ **أهم نقطة**
>
> Tomo = Tomography (شريحة) + Graphy (تسجيل)، أي تسجيل صورة الجسم شريحةً شريحة.

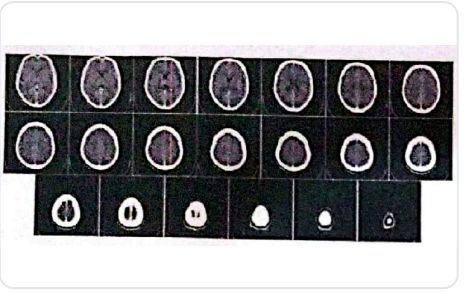
---

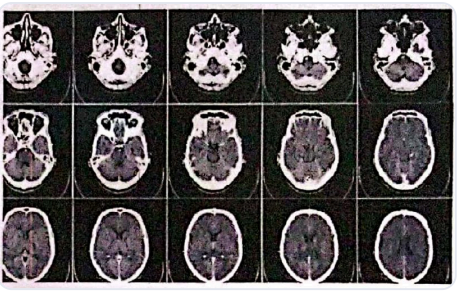
3 تعريف التصوير المقطعي المحوسب 🔊 Definition of CT

Computed Tomography (CT) (التصوير المقطعي المحوسب، أو المفراس)

> Computed Tomography (CT) is a medical imaging method that provides detailed cross-sectional images of various tissues in the body.

التصوير المقطعي المحوسب (CT) طريقة من طرق التصوير الطبي، تعطي صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم.





Right: a series of axial CT slices of the head, from the skull base upward. Left: a longer series of axial head slices up to the vertex.

يميناً: سلسلة مقاطع محورية للرأس بالمفراس، من قاعدة الجمجمة صعوداً. يساراً: سلسلة أطول من المقاطع المحورية للرأس حتى قمته.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

⭐ أهم نقطة

المفراس يعطي صوراً مقطعية cross-sectional مفصّلة، أي شرائح للجسم وليس صورة واحدة مسطّحة.

4 مكونات جهاز المفراس Components of a CT System 🔊

X-ray Source: Produces the X-ray.

مصدر الأشعة السينية: يُنتج الأشعة السينية.

Detectors: Measure the X-rays after they pass through the patient.

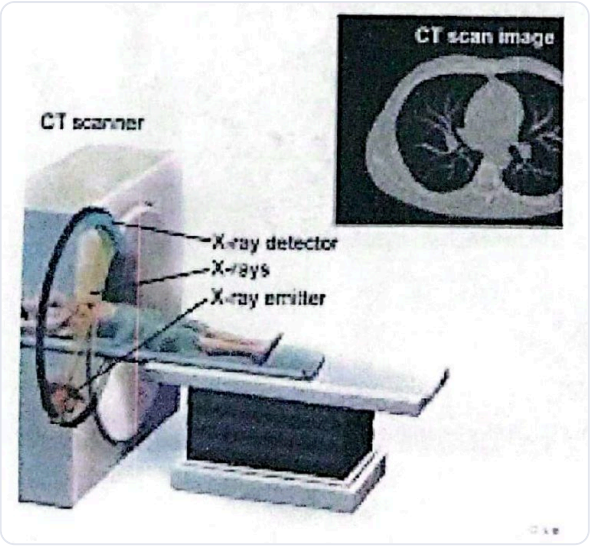
الكواشف: تقيس الأشعة السينية بعد مرورها عبر المريض.

Gantry: Houses the X-ray source and detectors.

Gantry (الهيكل الدائري للجهاز): يحتوي مصدر الأشعة السينية والكواشف.

Computer: Reconstructs the data into images.

الحاسوب: يعيد بناء البيانات على شكل صور.



CT scanner: the X-ray emitter (source) and the X-ray detector face each other inside the gantry, with the X-rays passing through the patient; the result is a CT scan image (here an axial chest slice).

جهاز المفراس: باعث الأشعة (المصدر) والكاشف متقابلان داخل الهيكل الدائري (Gantry)، والأشعة تمرّ عبر المريض؛ والناتج صورة مقطعية (هنا مقطع محوري للصدر).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

⭐ أهم نقطة

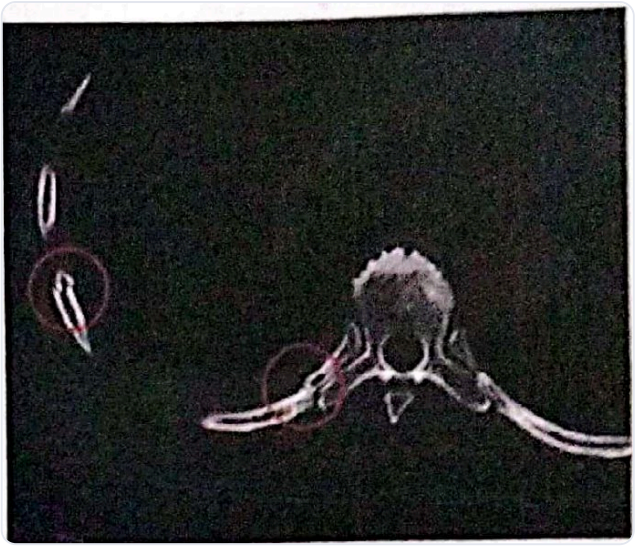
أربعة مكونات: المصدر يُنتج الأشعة، والكواشف تقيسها بعد المريض، والهيكل الدائري (Gantry) يحتويهما، والحاسوب يبني الصورة.

---

5 الاستعمالات 🔊 Applications

CT is used in diagnosing conditions such: fractures, tumors, and vascular diseases, and is critical in planning surgeries and treatment.

يُستعمل المفراس في تشخيص حالات مثل: الكسور، والأورام، وأمراض الأوعية الدموية، وهو أساسي في التخطيط للعمليات الجراحية والعلاج.



Axial CT image at the level of a vertebra with the ribs; the red circles mark areas the lecturer highlighted.

صورة مفراس محورية بمستوى فقرة مع الأضلاع؛ الدوائر الحمراء تؤشر مناطق أبرزها الأستاذ.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

> ⭐ **أهم نقطة**
>
> يشخّص المفراس الكسور والأورام وأمراض الأوعية، ويُعتمد عليه في التخطيط للجراحة والعلاج.

6 مزايا المفراس وعيوبه Advantages & Disadvantages of CT

المزايا Advantages of CT

1- High-Resolution Imaging

تصوير عالي الدقة.

2- Non-Invasive and Painless

غير باضع (لا يحتاج إلى تداخل جراحي) وغير مؤلم.

3- Quick Diagnosis

تشخيص سريع.

4- Versatility

تعدد الاستعمالات.

5- Three-Dimensional Imaging

تصوير ثلاثي الأبعاد.

العيوب Disadvantages of CT Scan

1- Radiation Exposure

التعرض للإشعاع.

2- Cost

الكلفة.

3- Limited Soft Tissue Contrast

تباين محدود للأنسجة الرخوة.

4- Not Suitable for All Patients

غير مناسب لجميع المرضى.

⭐ أهم نقطة

5 مزايا (دقة عالية، غير باضع، سريع، متعدد الاستعمالات، ثلاثي الأبعاد) مقابل 4 عيوب (إشعاع، كلفة، تباين محدود للأنسجة الرخوة، لا يناسب الجميع).

7 حدود التصوير الشعاعي التقليدي Limitations of Conventional Radiography

CT differs from the conventional radiography in two significant ways:

يختلف المفراس عن التصوير الشعاعي التقليدي في أمرين مهمّين:

1- First, CT forms a cross-sectional image, eliminating the superimposition of structures.

الأول: يكوّن المفراس صورة مقطعية، فيلغي تراكب التراكيب بعضها فوق بعض.

2- Second, the sensitivity of CT to subtle differences in x-ray attenuation is ten times higher than that typically achieved by screen-film recording systems because of the virtual elimination of scatter.

الثاني: حساسية المفراس للفروق الدقيقة في توهين الأشعة السينية أعلى بعشر مرات من الحساسية التي تحققها عادةً أنظمة التسجيل بالفيلم والشاشة المقوّية، وذلك بسبب الإزالة شبه الكاملة للأشعة المتشتتة.

⭐ أهم نقطة

المفراس يتفوق بأمرين: لا تراكب لأنه مقطعي، وحساسية أعلى بعشر مرات لفروق التوهين لأنه يكاد يلغي الأشعة المتشتتة.

الخلاصة

1. CT is the acronym of Computed Tomography: Tomo = slice, Graphy = to write / record.

CT اختصار للتصوير المقطعي المحوسب: Tomo تعني شريحة، وGraphy تعني كتابة أو تسجيل.

2. CT is a medical imaging method that provides detailed cross-sectional images of various tissues in the body.

المفراس طريقة تصوير طبي تعطي صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم.

3. Components: X-ray source (produces), detectors (measure after the patient), gantry (houses both), computer (reconstructs images).

المكونات: المصدر يُنتج الأشعة، والكواشف تقيسها بعد المريض، والهيكل الدائري يحتويهما، والحاسوب يعيد بناء الصور.

4. Applications: fractures, tumors, vascular diseases; critical in planning surgeries and treatment.

الاستعمالات: الكسور والأورام وأمراض الأوعية الدموية، وهو أساسي في التخطيط للجراحة والعلاج.

5. 5 advantages: high resolution, non-invasive and painless, quick diagnosis, versatility, 3D imaging.

5 مزايا: دقة عالية، غير باضع وغير مؤلم، تشخيص سريع، تعدد الاستعمالات، تصوير ثلاثي الأبعاد.

6. 4 disadvantages: radiation exposure, cost, limited soft tissue contrast, not suitable for all patients.

4 عيوب: التعرض للإشعاع، الكلفة، تباين محدود للأنسجة الرخوة، لا يناسب جميع المرضى.

7. CT forms a cross-sectional image, eliminating superimposition of structures.

المفراس يكوّن صورة مقطعية فيلغي تراكب التراكيب.

8. CT is ten times more sensitive to subtle attenuation differences than screen-film, because scatter is virtually eliminated.

حساسية المفراس لفروق التوهين الدقيقة أعلى بعشر مرات من الفيلم والشاشة، لأنه يكاد يلغي الأشعة المتشتتة.

أهم المصطلحات

CT (Computed Tomography)	التصوير المقطعي المحوسب (المفراس)	**Cross-sectional image**	صورة مقطعية
X-ray source	مصدر الأشعة السينية	**Detectors**	الكواشف
Gantry	الهيكل الدائري للجهاز	**Soft tissue contrast**	تباين الأنسجة الرخوة
Conventional radiography	التصوير الشعاعي التقليدي	**Superimposition**	التراكب
Attenuation	التوهين	**Scatter**	الأشعة المتشتتة
Screen-film	الفيلم والشاشة المقوّية		

الأسئلة

1 **What is the full term of the acronym CT?**

ما الاسم الكامل للاختصار CT؟

A	Computed Tomography	التصوير المقطعي المحوسب
B	Conventional Tomography	التصوير المقطعي التقليدي
C	Contrast Tomography	التصوير المقطعي بمادة التباين
D	Computed Topography	الطبوغرافيا المحوسبة

✅ **A** **Computed Tomography** **التصوير المقطعي المحوسب**

💡 المحاضرة تذكر أن CT هو الاختصار، والاسم الكامل Computed Tomography.

2 **In the word "Tomography", "Tomo" means:**

في كلمة Tomography، يعني المقطع Tomo:

A	To write / record	كتابة / تسجيل
B	Slice	شريحة
C	Computer	حاسوب
D	Image	صورة

✅ **B** **Slice** **شريحة**

💡 Tomo تعني شريحة، أما Graphy فتعني كتابة أو تسجيل.

3 **In the word "Tomography", "Graphy" means:**

في كلمة Tomography، يعني المقطع Graphy:

A	Slice	شريحة
B	Section of tissue	مقطع من النسيج
C	To write / record	كتابة / تسجيل
D	To calculate	حساب

✅ **C** **To write / record** **كتابة / تسجيل**

💡 Graphy تعني كتابة أو تسجيل، وTomo تعني شريحة.

4 **CT is a medical imaging method that provides:**

المفراس طريقة تصوير طبي تعطي:

A	A single flat image of superimposed structures	صورة مسطّحة واحدة لتراكيب متراكبة
B	Moving images of the heart only	صوراً متحركة للقلب فقط
C	Images of bone only	صوراً للعظام فقط
D	Detailed cross-sectional images of various tissues in the body	صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم

✅ **D** **Detailed cross-sectional images of various tissues in the body** — صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم

💡 هذا تعريف المحاضرة: صور مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم.

5 **Which component of the CT system produces the X-ray?**

أي مكوّن في جهاز المفراس يُنتج الأشعة السينية؟

A	X-ray source	مصدر الأشعة السينية
B	Detectors	الكواشف
C	Gantry	الهيكل الدائري
D	Computer	الحاسوب

✅ **A** **X-ray source** — مصدر الأشعة السينية

💡 مصدر الأشعة X-ray source هو الذي يُنتجها، والكواشف تقيسها بعد المريض.

6 The detectors in a CT system:

الكواشف في جهاز المفراس:

A Produce the X-ray — تُنتج الأشعة السينية

B Measure the X-rays after they pass through the patient — تقيس الأشعة السينية بعد مرورها عبر المريض

C Reconstruct the data into images — تعيد بناء البيانات على شكل صور

D Support the patient during the scan — تحمل المريض أثناء الفحص

✅ **B Measure the X-rays after they pass through the patient** — **تقيس الأشعة السينية بعد مرورها عبر المريض**

💡 الكواشف تقيس الأشعة بعد خروجها من جسم المريض.

7 Which part houses the X-ray source and detectors?

أي جزء يحتوي مصدر الأشعة السينية والكواشف؟

A Computer — الحاسوب

B Patient table — طاولة المريض

C Gantry — الهيكل الدائري

D Monitor — الشاشة

✅ **C Gantry** — **الهيكل الدائري**

💡 الهيكل الدائري (Gantry) هو الذي يحتوي مصدر الأشعة والكواشف.

8 Which component reconstructs the data into images?

أي مكوّن يعيد بناء البيانات على شكل صور؟

A X-ray source — مصدر الأشعة السينية

B Detectors — الكواشف

C Gantry — الهيكل الدائري

D Computer — الحاسوب

✅ **D Computer** — **الحاسوب**

💡 الحاسوب هو الذي يحوّل البيانات إلى صور (إعادة البناء).

9 According to the lecture, CT is used in diagnosing:

بحسب المحاضرة، يُستعمل المفراس في تشخيص:

A	Fractures, tumors, and vascular diseases	الكسور والأورام وأمراض الأوعية الدموية
B	Only lung diseases	أمراض الرئة فقط
C	Only soft tissue injuries	إصابات الأنسجة الرخوة فقط
D	Only dental problems	مشاكل الأسنان فقط

✅ **A** **Fractures, tumors, and vascular diseases** — **الكسور والأورام وأمراض الأوعية الدموية**

💡 المحاضرة تذكر الكسور والأورام وأمراض الأوعية، وأنه أساسي في التخطيط للجراحة والعلاج.

10 Besides diagnosis, CT is critical in:

إضافةً إلى التشخيص، المفراس أساسي في:

A	Measuring blood pressure	قياس ضغط الدم
B	Planning surgeries and treatment	التخطيط للعمليات الجراحية والعلاج
C	Replacing laboratory tests	الاستغناء عن التحاليل المختبرية
D	Recording the heart's electrical activity	تسجيل النشاط الكهربائي للقلب

✅ **B** **Planning surgeries and treatment** — **التخطيط للعمليات الجراحية والعلاج**

💡 المحاضرة تقول إن المفراس critical in planning surgeries and treatment.

11 Which of the following is an advantage of CT?

أيّ مما يأتي من مزايا المفراس؟

A	Radiation exposure	التعرض للإشعاع
B	Cost	الكلفة
C	Three-dimensional imaging	التصوير ثلاثي الأبعاد
D	Limited soft tissue contrast	تباين محدود للأنسجة الرخوة

✅ **C** **Three-dimensional imaging** — **التصوير ثلاثي الأبعاد**

💡 التصوير ثلاثي الأبعاد من المزايا الخمس، والبقية من العيوب.

12 **Which of the following is a disadvantage of CT?**

أيّ مما يأتي من عيوب المفراس؟

A	High-resolution imaging	تصوير عالي الدقة
B	Quick diagnosis	تشخيص سريع
C	Versatility	تعدد الاستعمالات
D	Limited soft tissue contrast	تباين محدود للأنسجة الرخوة

✅ **D** **Limited soft tissue contrast** تباين محدود للأنسجة الرخوة

💡 تباين الأنسجة الرخوة المحدود من العيوب الأربعة، والبقية من المزايا.

13 **CT is described in the lecture as:**

يوصف المفراس في المحاضرة بأنه:

A	Non-invasive and painless	غير باضع وغير مؤلم
B	Invasive but painless	باضع لكنه غير مؤلم
C	Radiation-free	خالٍ من الإشعاع
D	Suitable for all patients	مناسب لجميع المرضى

✅ **A** **Non-invasive and painless** غير باضع وغير مؤلم

💡 «Non-Invasive and Painless» من المزايا، أما الإشعاع وعدم مناسبته لكل المرضى فمن العيوب.

14 **The first way CT differs from conventional radiography is that CT:**

الفرق الأول بين المفراس والتصوير الشعاعي التقليدي أن المفراس:

A	Uses no x-rays	لا يستعمل الأشعة السينية
B	Forms a cross-sectional image, eliminating the superimposition of structures	يكوّن صورة مقطعية فيلغي تراكب التراكيب
C	Records the image directly on film	يسجّل الصورة على الفيلم مباشرة
D	Increases the superimposition of structures	يزيد تراكب التراكيب

✅ **B** **Forms a cross-sectional image, eliminating the superimposition of structures** يكوّن صورة مقطعية فيلغي تراكب التراكيب

💡 المفراس يكوّن صورة مقطعية، فلا تتراكب التراكيب فوق بعضها كما في الصورة العادية.

15 **The sensitivity of CT to subtle differences in x-ray attenuation, compared with screen-film systems, is:**

حساسية المفراس للفروق الدقيقة في توهين الأشعة، مقارنةً بأنظمة الفيلم والشاشة، أعلى بـ:

A	Two times higher	مرتين
B	Five times higher	خمس مرات
C	Ten times higher	عشر مرات
D	A hundred times higher	مئة مرة

✅ **C** **Ten times higher** **عشر مرات**

💡 المحاضرة تقول إن الحساسية ten times higher من أنظمة screen-film.

16 **The higher sensitivity of CT is because of:**

سبب الحساسية العالية للمفراس هو:

A	The use of a larger film	استعمال فيلم أكبر
B	Higher patient dose only	زيادة جرعة المريض فقط
C	The superimposition of structures	تراكب التراكيب
D	The virtual elimination of scatter	الإزالة شبه الكاملة للأشعة المتشتتة

✅ **D** **The virtual elimination of scatter** **الإزالة شبه الكاملة للأشعة المتشتتة**

💡 المحاضرة تربط الحساسية العالية بـ virtual elimination of scatter.

✅ اختبر نفسك الآن

اختبار تفاعلي لهذه المحاضرة: الأسئلة نفسها بترتيب جديد كل مرة.

صوّر الرمز بكاميرا الموبايل إذا كان الملف مطبوعاً.

للمزيد: قناة @almusawy_radiology